Лабораторная работа 1

Почему глубокая сеть обучается или не обучается

Ван Чжаофу · Томский политехнический университет · P3adf02

1 Профиль и протокол

Методические указания: редакция 4 от 08.10.2026, все 13 страниц проверены. Глубины 8, 24, 48, 96; ширина 256; $\sigma = 0.02$; SGD с импульсом 0.9. Применяется разрешённый в §6 CIFAR-10. Механизм экспериментов, данные, контрольные точки и воспроизводимость сохранены из ЛР0.

Полная обучающая роль: 43000 изображений; val 5000; cal 2000; test 10000. Выбор условий не использует test. Нормализация вычислена только по train. В ЛР1 используется вся обучающая роль, а не 25%, использованные в ЛР0.

Протокол данных преподавателя не предоставлен. Используется явное сохранённое разбиение ЛР0: seed 1729, по 500 объектов каждого класса для val и по 200 для cal. Не утверждается совпадение индексов с отсутствующим файлом преподавателя. Роль cal зарезервирована и не используется.

Три полные эпохи; batch 128; weight decay 0; постоянная скорость обучения; без AMP и ограничения градиента. Для завершённых трёхэпоховых обучений сохранены 1008 шагов; для одноэпоховой проверки Gaussian – 336. Численные сбои остановлены раньше и зарегистрированы отдельно. Архитектура, seed, хеши кода/данных и точный RUN_ID находятся в паспорте. Обозначения Rxx ниже разрешаются в полные RUN_ID в реестре в конце отчёта.

Обычная сеть имеет L скрытых линейных слоёв. Остаточная сеть содержит входную проекцию 3072→256 и L блоков, по два линейных слоя в каждом; после сложения нет активации. Поэтому число параметров и линейных преобразований различается; сравнение архитектур не является сравнением равных бюджетов параметров.

Проба: первые 64 фиксированных объекта train, режим eval, $\|u\| = 1$, генератор u из seed профиля 987693601. Для измерений используется float64-копия исходных float32-весов. Это исключает потерю очень малых сигналов при диагностике; обучение остаётся float32. Копирование не меняет веса, режим, BN-буферы, RNG и градиенты обучаемой модели.

Окончательная $\rho_T = L_T / \ln 10$ измеряется по первым 1024 фиксированным объектам train после обучения. GI вычисляется по всем непосредственно параметризованным слоям, включая проекцию и классификатор: сначала медиана $g_l = \|\nabla_{\theta_l} L\| / \sqrt{|\theta_l|}$ по первому, среднему и последнему batch каждой эпохи, затем $\log_{10}[(\max g_l + 10^{-12})/(\min g_l + 10^{-12})]$. Вес и bias входят в один слой. AVD вычисляется по дисперсиям скрытых выходов фиксированной eval-пробы, включая h_0 остаточной сети. Максимальная доля нулей берётся на настоящих ReLU-выходах, а не на сумме ветви и skip.

Монитор также сохраняет среднее, std, min/max, второй момент, насыщение tanh при $|1 - h^2| < 0.1$, нормы и относительные нормы градиента. Квадраты вычисляются после приведения к float64. Отсутствующий градиент классификатора в линейной пробе отмечен как unused, а не как нулевой измеренный градиент.

Скорость обучения выбрана один раз по максимальной итоговой val accuracy; при равенстве используется меньшая val loss, затем меньшая LR. Все кандидаты обучались три эпохи. Выбрана LR=0.003.

Код поисковой серии: 31c9dfd; код E3 и дополнительных разложений: 1224e24. Между сериями добавлены разложение градиента по weight/bias, запись моментов всех ветвей и защита сериализации нечисловых состояний; модель и правила конечного обучения не изменены. Обе версии исходников проверяются по Git и сохранённым хешам.

LR	val accuracy	val loss	Источник
0.001	0.4298	1.589	R17
0.003	0.4558	1.51	R18
0.01	0.4558	1.52	R19
0.03	0.4498	1.561	R20
0.1	0.37	1.717	R21

Предварительная проверка времени не заменяет формальные серии: R03: 6.326 с/эпоха; R04: 56.47 с/эпоха.

2 E1: сигнал и градиент при инициализации

Заранее записанная гипотеза: по (1.4)–(1.8) ожидаются $\chi = 1$ (He), 0.5 (Xavier), $n\sigma^2/2 = 0.0512$ (Gaussian). Выполнены все 12 комбинаций без оптимизатора. Множители оцениваются геометрически между равными по ширине скрытыми слоями; при $q < 10^{-30}$ применяется правило исключения из PDF. Для Gaussian L=96 эффективная конечная точка может быть раньше последнего слоя; это не замена полного обратного прохода.

Init	L	χ	$\hat{\chi}_f$	$\hat{\chi}_b$	L_{eff}	Источник
he	8	1	1.004	0.9898	8	R05
he	24	1	1.015	1.012	24	R06
he	48	1	0.9772	1.009	48	R07
he	96	1	0.9804	0.9947	96	R08
xavier	8	0.5	0.5018	0.4949	8	R09
xavier	24	0.5	0.5076	0.5062	24	R10
xavier	48	0.5	0.4886	0.5045	48	R11
xavier	96	0.5	0.4902	0.4973	96	R12
gaussian	8	0.0512	0.05138	0.05068	8	R13
gaussian	24	0.0512	0.05198	0.05183	24	R14
gaussian	48	0.0512	0.05221	0.05065	24	R15
gaussian	96	0.0512	0.0499	0.05042	23	R16

На максимальной глубине относительные ошибки (forward; backward): he: 1.964%; 0.533%; xavier: 1.964%; 0.533%; gaussian: 2.536%; 1.521%. Все шесть сравнений проверяются с допуском 20%.

Граница применимости: Gaussian после одной полной эпохи с выбранной общей LR. Результаты повторной пробы:

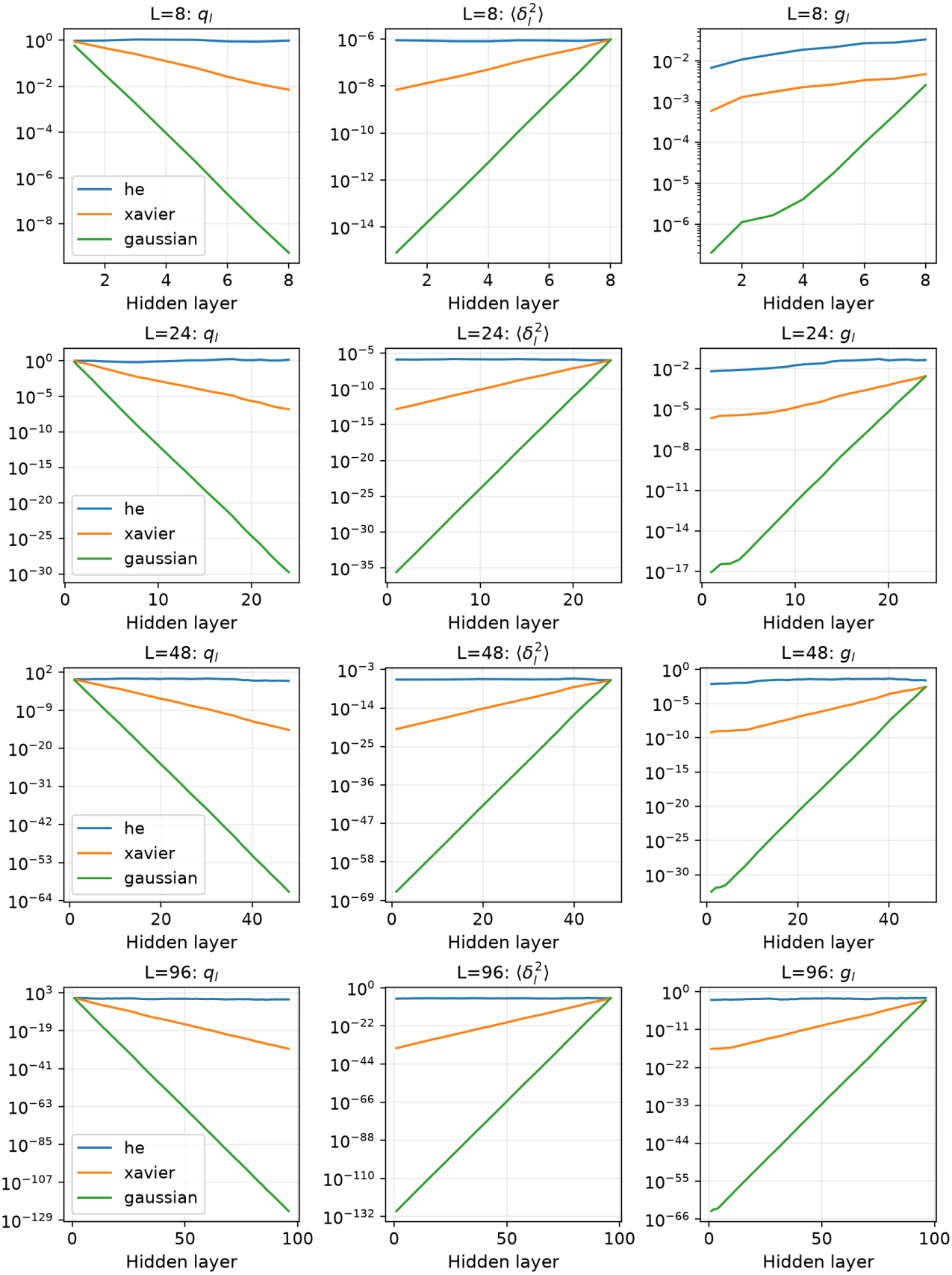
L	$\hat{\chi}_f$	$\hat{\chi}_b$	Учтено / посл. слой	ρ_T	Источник
8	0.09712	0.04066	8 / 8	1	R34
24	0.4029	0.02549	24 / 24	1	R35
48	0.5668	–	39 / 47	1	R36
96	0.0499	0.05042	23 / 23	1	R37

Прочерк в backward для R36 означает неопределённую оценку: q последнего скрытого выхода=0, средний квадрат delta первого слоя=0. Последний ReLU равен нулю на всей фиксированной пробе, и все предыдущие delta равны нулю. Отношение 0/0 не заменяется нулём или теоретическим множителем. Все эти значения конечны; флаг NaN/Inf поэтому не ставится.

Для R37 максимальная медиана g скрытых слоёв при реальном float32-обучении равна 0. Ненулевой градиент float64-пробы не означает ненулевого градиента при float32-обучении: численное обнуление путей и статистика в повышенной точности должны различаться.

Уже первое обновление SGD связывает веса с обучающими входами через градиент и в общем случае меняет нулевые bias. Поэтому исходные независимые случайные веса и нулевые смещения (1.4) больше не предполагаются. Эти нарушения возникают в одном шаге оптимизатора; измерение после эпохи не позволяет приписать одному из них более ранний момент. Совпадение части множителей с теорией не восстанавливает предположения; изменение bias способно создать сигнал даже при затухающих весовых путях.

Проверка фактических checkpoint: максимальное абсолютное bias после эпохи R34: 0.005028; R35: 0.005018; R36: 0.005015; R37: 0.005017. Начальное bias во всех случаях равно нулю; агрегат включает классификатор и скрытые слои.



Сигнал, градиент по выходу и нормированный градиент параметров: все глубины и три схемы. Источники: R05, R09, R13, R06, R10, R14, R07, R11, R15, R08, R12, R16.

3 E2: глубина и остаточные связи

Заранее записанная гипотеза: Не сохраняет масштаб обычной сети лишь в среднем; для остаточной сети (1.13) предсказывает $(1+\alpha^2 c)^L$, $c \approx 2$. При $\alpha = 1$ сигнал растёт экспоненциально, а при $\alpha = L^{-1/2}$ ограничивается e^c. Оптимизация и конечная ширина могут нарушать независимость слагаемых.

Архитектура	L	ρ_T	GI	AVD	val acc.	Статус	Источник
MLP	8	0.5801	0.739	0.469	0.4558	OK	R22
MLP	24	0.6557	0.7856	0.758	0.4056	OK	R23
MLP	48	0.7112	0.8132	1.045	0.3294	OK	R24
MLP	96	0.8061	1.116	0.8217	0.2204	OK	R25
Res $\alpha = 1$	8	–	1.253	–	–	сбой	R26
Res $\alpha = 1$	24	–	1.279	–	–	сбой	R27
Res $\alpha = 1$	48	–	1.434	–	–	сбой	R28
Res $\alpha = 1$	96	–	1.286	–	–	сбой	R29
Res $\alpha = L^{-1/2}$	8	0.5184	1.253	0.4786	0.4688	OK	R30
Res $\alpha = L^{-1/2}$	24	0.5085	1.495	0.5452	0.469	OK	R31
Res $\alpha = L^{-1/2}$	48	0.5202	1.632	0.5518	0.477	OK	R32
Res $\alpha = L^{-1/2}$	96	0.5136	1.773	0.5427	0.4704	OK	R33

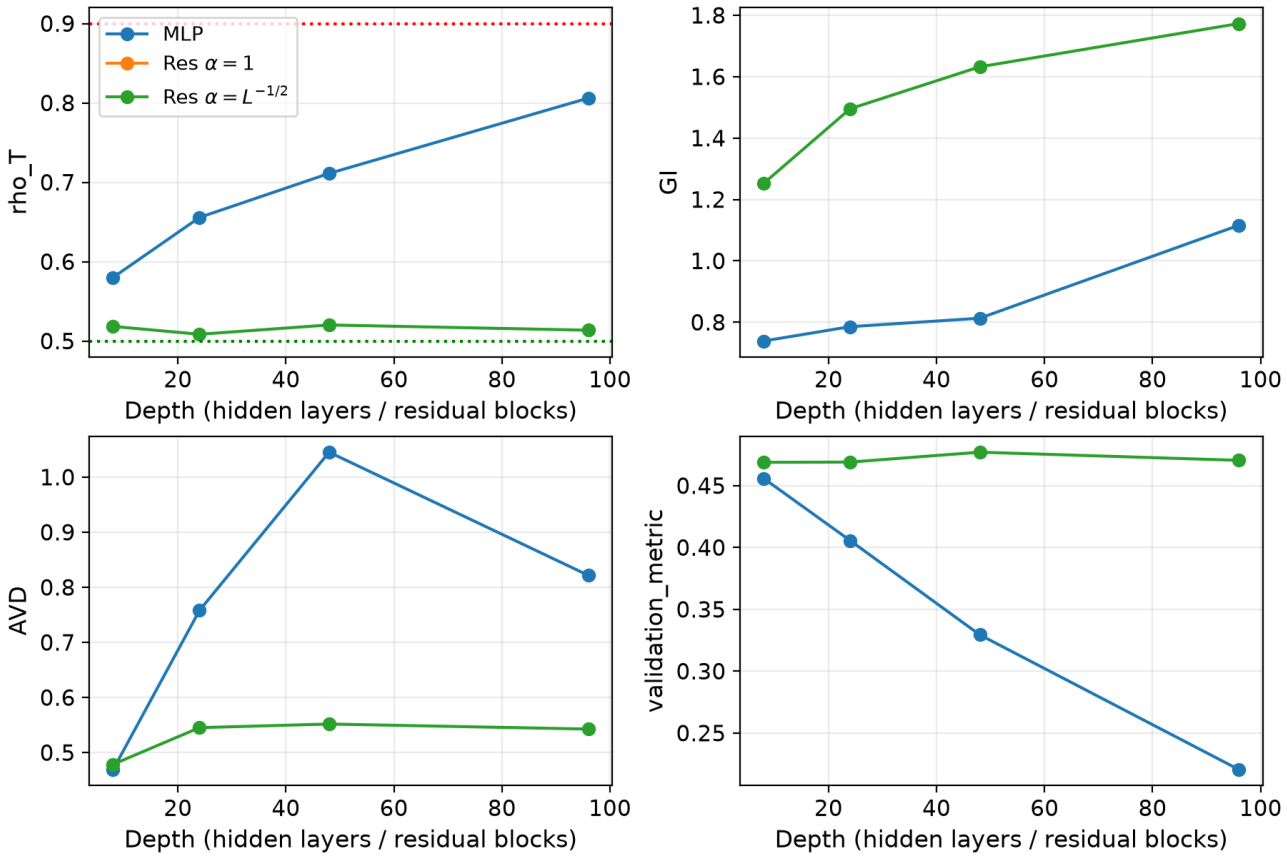
Численный сбой является наблюдаемым отрицательным результатом, а не завершёнными тремя эпохами. Для него отсутствующие итоговые метрики обозначены прочерком; не используются случайная точность или нулевая ошибка вместо отсутствующего измерения.

GI при сбое вычислен только по доступным измерениям до остановки, поэтому не сопоставляется как полноценная девятиточечная медиана с завершёнными запусками. Доли нулей в сводке сбоя относятся к исходной пробе. Точная остановка:

L	Завершено эпох	Шагов SGD	Источник
8	0	3	R26
24	0	1	R27
48	0	1	R28
96	0	1	R29

Первая необучаемая глубина (rho≥0.9 либо численный сбой): MLP: не найдена в профиле; Res $\alpha = 1$: 8; Res $\alpha = L^{-1/2}$: не найдена в профиле.

Архитектура	L	Параметры	Линейных слоёв	Источник
MLP	8	1249802	9	R22
MLP	96	7039498	97	R25
Res $\alpha = 1$	8	1841930	18	R26
Res $\alpha = 1$	96	13421322	194	R29
Res $\alpha = L^{-1/2}$	8	1841930	18	R30
Res $\alpha = L^{-1/2}$	96	13421322	194	R33



Результаты трёх эпох: численно неуспешные условия не выводятся как итоговые кривые. Частичные GI до сбоя сохранены в таблице. Источники соответствуют таблице E2.

Проверка роста сигнала до обучения. Для единичной ветви сравнивается корень степени L, поскольку прямое отношение накапливает малые ошибки каждого блока. Для масштабированной ветви применяется именно верхняя граница 1.2 exp(c).

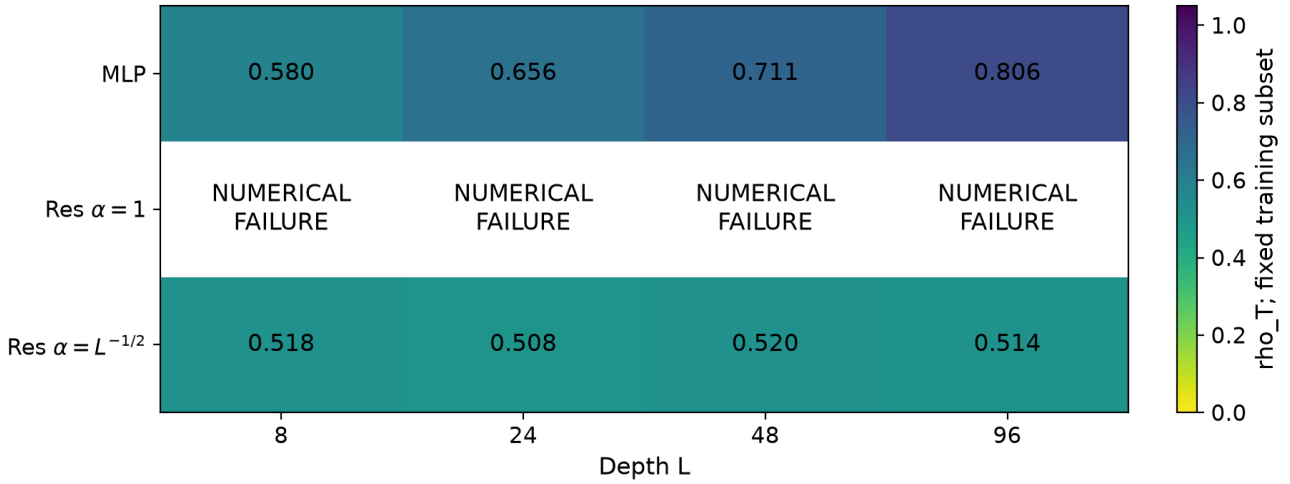
Ветвь	L	c	q_L/q_0	$(q_L/q_0)^{1/L}$	Порог	Источник
1	8	2.134	6006	2.967	PASS	R26
1	24	1.718	1.855e+11	2.948	PASS	R27
1	48	1.833	3.773e+22	2.954	PASS	R28
1	96	1.742	2.861e+45	2.975	PASS	R29
$L^{-1/2}$	8	2.134	5.477	1.237	PASS	R30
$L^{-1/2}$	24	1.718	5.693	1.075	PASS	R31
$L^{-1/2}$	48	1.833	7.179	1.042	PASS	R32
$L^{-1/2}$	96	1.742	6.996	1.02	FAIL	R33

Зарегистрированное исключение: на L=96 масштабированная ветвь превышает границу на 2.148%. Этот численный порог не пройден; его нельзя объявить PASS по результатам обучения или подменить другим seed.

Отдельная проба с теми же весами и batch (R40) локализует причину: с первого блока 1.742, среднее c по 96 блокам 2.029, диапазон [1.461, 2.67]. Одно измерение первого блока не является общей константой всех ветвей конечной сети.

Точное равенство для измеренных моментов: $q_{l+1}/q_l = 1 + \alpha^2 c_l + 2\alpha\kappa_l$, где $\kappa_l = \langle h_l, F_l \rangle / q_l$. Произведение этих множителей равно 6.996, непосредственно измеренное отношение 6.996. Если сохранить все разные c_l, но отбросить перекрёстные члены, получится 7.442. Значит, в данном запуске перекрёстные члены суммарно уменьшают рост; превышение границы связано прежде всего с использованием заниженного с первого блока вместо разных c_l. Предположения общего c и нулевого эмпирического перекрёстного момента не выполняются точно. Равенство с полными моментами проверено отдельным автоматическим тестом. Исходный FAIL остаётся в таблице и acceptance.json.

4 Карта обучаемости



Двумерный срез: глубина × архитектура → ρ_T. Численный сбой показан текстом, а не искусственным значением.

Изменяются только глубина и архитектура; фиксированы: CIFAR-10 и его разбиение, полный train, нормализация данных, seed профиля, ширина 256, He, ReLU, отсутствие нормализации слоёв, SGD momentum 0.9, LR=0.003, batch 128, три эпохи, float32, отсутствие AMP и клиппинга, подмножество вычисления rho и расписание измерений. Источники ячеек: таблица E2 и реестр RUN_ID.

Порог $\rho_T \leq 0.5$ обозначает обучаемость; $\rho_T \geq 0.9$ – необучаемость; промежуточные значения – пограничный режим. Более высокая val accuracy сама по себе не означает выполнения порога обучаемости. Карта относится к одному seed и одному разбиению и не доказывает универсальную границу глубины.

5 E3: основное парное сравнение

Гипотеза и точная конфигурация сохранены в hypothesis.md и experiments/lab1/e3_preregistration.json до всех запусков E3. Доказательство Git-порядка: preregistration_evidence.json. A: обычная MLP, 96 скрытых слоёв. B: остаточная MLP, 96 блоков, alpha=1/sqrt(96). Единственный изменяемый фактор: архитектура (model.name); остальные поля модели одинаковы.

Основная метрика: ρ_T, меньше лучше. Ожидается положительная разность A−B. Условие опровержения: отсутствие трёх положительных разностей либо средняя разность меньше двух выборочных стандартных отклонений. Все остальные условия совпадают, включая буквальные seeds 1, 2, 3.

seed	$\rho_T(A)$	$\rho_T(B)$	Δ_s	A / B
1	0.8074	0.5239	0.2835	R41 / R44
2	0.8038	0.5162	0.2877	R42 / R45
3	0.8003	0.4977	0.3026	R43 / R46

Средняя разность 0.2913, выборочное sΔ=0.01003, 2sΔ=0.02007. По установленному правилу: различие установлено. Это проверка главного эффекта на данном разбиении; три seeds отражают только случайность обучения, а не перенос на другие данные.

Вариант	Среднее rho	SD rho	Среднее val acc.	SD val acc.
A	0.8039	0.003548	0.2341	0.009979
B	0.5126	0.01345	0.4675	0.008649

6 Контрфактические вопросы и проверка результатов

1. Экстраполяция He до глубины 256

Из R08: $\hat{\chi}_f = 0.9804$. Формальная экстраполяция даёт $q_{256}/q_1 = \hat{\chi}_f^{255} = 0.006359$. Это прогноз по (1.4), а не измерение L=256. Даже небольшое отклонение множителя от единицы накапливается экспоненциально. Стабильность на L=16 не гарантирует ни сохранения масштаба, ни оптимизации на L=256: конечная ширина создаёт корреляции активаций и производных; при обратном проходе предположение независимости градиента от тех же весов уже приближённо. После первого обновления нарушается и предположение исходных независимых весов. Скалярный второй момент не контролирует весь спектр Якобиана.

2. Увеличение ширины в четыре раза

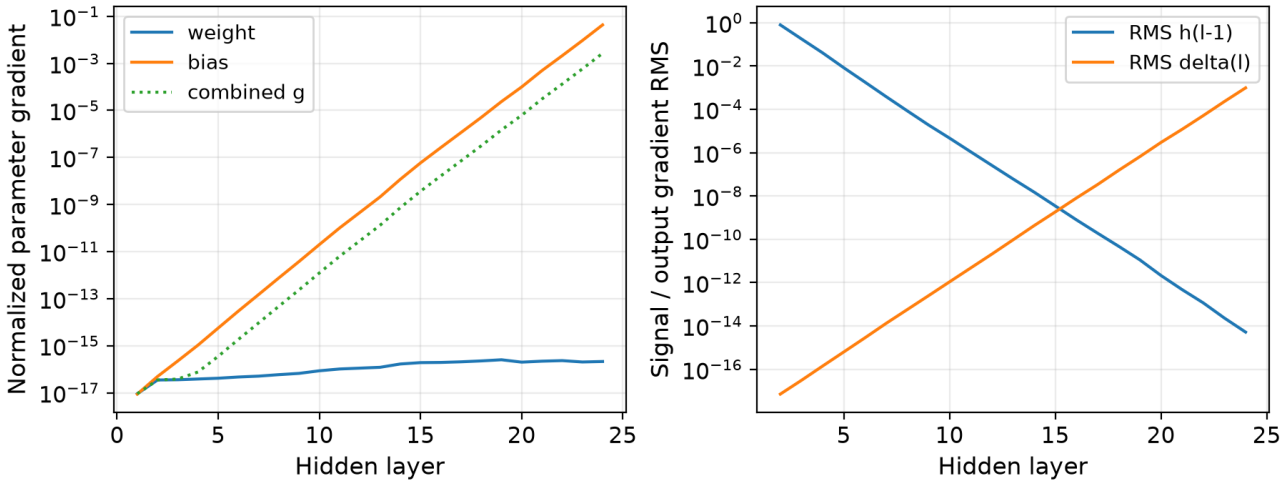
При n=1024 и прежнем $\sigma = 0.02$ прогноз $\chi = 1024\sigma^2/2 = 0.2048$. Отдельная проба R38 дала forward 0.208, backward 0.2056, эффективных слоёв 44. Рост ширины изменяет множитель, но не делает его единичным; sigma не перенастраивалась.

3. Градиент по выходу и градиент по весу

Источник R14: средние квадраты delta на первом и последнем скрытых слоях 2.604e-36 и 9.537e-07; g первого и последнего скрытых слоёв 9.064e-18 и 0.002694.

Для весов $\nabla_{W_l} L$ содержит произведение входа h_{l-1} и обратного сигнала с маской ReLU. По (1.4), (1.8) уменьшение прямого сигнала при продвижении к выходу компенсируется ростом delta в том же направлении; поэтому весовые градиенты внутренних слоёв имеют близкий порядок. Первый слой имеет другую ширину входа и статистику. Однако в обязательном g_l здесь учтены также bias: $\nabla_b L$ не умножается на малый вход. Поэтому полное g может существенно расти к выходу, и буквально одинаковые значения на исходном графике не заявляются. Этот предел подсказки PDF и отличие bias от весов проверяются отдельным сохранённым разложением, если оно включено в реестр. Константа epsilon в GI дополнительно маскирует различия величин намного меньше 10^{-12}; такой GI не означает сохранения абсолютных градиентов.

Отдельная проба R39: внутренние весовые g (слои2–24) min=3.479e-17, max=2.521e-16, max/min=7.244; bias g min=4.91e-17, max=0.04318. Это измеренное разложение, а не изменение определения обязательного GI.



Разложение весов и bias; компенсация масштабов прямого и обратного сигналов. Источник R39.

4. Почему единичный skip не предотвращает взрыв

L	Измерено q ratio	Прогноз $(1+c)^L$	Ошибка корня	Источник
8	6006	9299	0.05319	R26
24	1.855e+11	2.641e+10	0.08461	R27
48	3.773e+22	5.07e+21	0.0427	R28
96	2.861e+45	1.127e+42	0.08509	R29

Единичный член Якобиана обеспечивает прямой путь, но не убирает вклад ветви. При $\alpha = 1$ накопление энергии ветвей экспоненциально; огромные логиты и производные делают обучение неустойчивым. Формула предсказывает средний рост при инициализации, а не устойчивость конечного шага SGD. Расхождения полных отношений при глубине 96 могут быть большими даже при допустимой ошибке среднего множителя за блок.

5. Близкая точность не означает одинаковую устойчивость

Пара выбрана исследовательски из E2: разность val accuracy не более0.02, разность GI не менее0.5; следующая глубина для каждой конфигурации уже содержится в сетке E2, поэтому это проверка на имеющихся данных, а не независимый прогноз. Текущие конфигурации: R22 и R30; проверка следующей глубины: R23, R31. Глубины исходной пары могут различаться; следующий уровень берётся отдельно для каждой архитектуры.

Архитектура	L	val acc.	GI	ρ_T	Источник
MLP	8	0.4558	0.739	0.5801	R22
Res $\alpha = L^{-1/2}$	8	0.4688	1.253	0.5184	R30
MLP	24	0.4056	0.7856	0.6557	R23
Res $\alpha = L^{-1/2}$	24	0.469	1.495	0.5085	R31

Фактические изменения при увеличении глубины: R22→R23: изменение val accuracy -0.0502, изменение rho 0.07559; R30→R31: изменение val accuracy 0.0002, изменение rho -0.009899. Одинаково устойчивыми эти конфигурации считать нельзя. В выбранной паре масштабированная остаточная сеть сохраняет точность лучше, хотя её GI выше: GI не является достаточным сертификатом устойчивости при сравнении разных архитектур, масштаба ветви и нормировки числа параметров. Проверка соседней глубины не даёт права объявить общий причинный закон по четырём точкам.

Воспроизводимость и полнота

Итоговая автоматическая проверка: 47 тестов; failures=0, errors=0, skipped=0. Включены все пять обязательных видов проверок и регрессия ЛР0. Источник: docs/environment/tests-lab1-final.xml.

Все результаты, графики и таблицы получены программой `reports/tools/summarize_lab1.py` из сохранённых JSON/JSONL. Обязательные пять видов тестов и регрессия ЛР0 отражены в JUnit XML; численные сбои сохраняют failure.json и не заменяются smoke-тестами. Дополнительные задания §14 (отдельные серии нормализации, оптимизаторов и SVD) не заявлены выполненными. Ограничения: CIFAR-10 вместо основного FashionMNIST разрешён PDF; одна фиксированная выборка; лишь три эпохи; разные параметрические бюджеты plain/residual; диагностика float64 не означает float64-обучение.

Суммарное время сохранённых запусков с подготовкой: 28.24 мин; отдельно учитываются тесты, разработка и компиляция. Точные времена и статусы каждого запуска находятся в results.json и ledger.json.

Реестр источников чисел

Код	Эксперимент	RUN_ID
R01	smoke_deep_mlp	`05291fa1ad79d71877e5-79cfd9734ffe41819aec85522eea880d`
R02	smoke_residual_mlp	`a304a1bbfe5d39b7070c-3d261aa8af1e4d21972d6b2cde7efe9d`
R03	budget_deep_mlp8	`f35bc17d724ab6701081-82b8437770094d618463160db216475b`
R04	budget_residual_mlp96	`7985b20739cc3e05fbf7-3ee53f04473f463e91f20cf0a9489de8`
R05	E1_he_8	`835b5aa0a6f48bd5d01a-f54918af472940a8bda1544bbb329a16`
R06	E1_he_24	`daa1a446d8bceaabc44b-0020695fecef4a11b1175d6777f6a866`
R07	E1_he_48	`534625583d5990da50fd-6b7164b3c8a84bf484d39fb270e6e418`
R08	E1_he_96	`42b49b40517988afe273-40a880f74e9442d594137504c5cea87a`
R09	E1_xavier_8	`49b8b7c74a10aa5a1a64-72e0590df7f948ef842011c216d05444`

Код	Эксперимент	RUN_ID
R10	E1_xavier_24	6144c2152d8b81e8e800-e50fafcc7ae24bbc85d0ee8a28e452df
R11	E1_xavier_48	67cc401b4bb5ac8738d7-601c39a72896441bb8dc2572ef47ddb1
R12	E1_xavier_96	e6a6b92aec9f1b597e47-59437c84059143c0a7a006c5e2cc9afa
R13	E1_gaussian_8	d268af8bc42f48f6aedb-28e24e9853d241b4964e0fcc831a33d0
R14	E1_gaussian_24	4e0cd7079a80871a0fd2-0bd00f5a2a5c4d44b609ad1887b3c9ae
R15	E1_gaussian_48	1b3500a435561a91443f-289aa271826f4edeab053939b401b384
R16	E1_gaussian_96	25e23c0eead538f90a0d-589b8c19d95b4d7d99ce737c9178879a
R17	LR_0.001	a33e03472d5d93fa15fc-c04ce6a1e9de4cbc9a55963b7c6efe8f
R18	LR_0.003	2a04c5f5545b92efa370-90029285e78c4036b5045079e0040cb3
R19	LR_0.01	400ffa75051d3a2de91e-33949168d69e4583b9df2dcaec27996f
R20	LR_0.03	1d8d7a73e2b3bb3c5592-5d490d650a6b489f9f3cd00163c0e9e8
R21	LR_0.1	8f701c927e6893a8a94d-d190e54bf6b140c1b06756b2fe7e9f69
R22	E2_plain_8	072042389309a9d0e7ed-1f2cf56abb4346aaaf4c984d8453e7cb
R23	E2_plain_24	58dafff69939ce9dbcb6-e66dade201944d788880ac3ce569c948
R24	E2_plain_48	6ed9fd9deccbf25d4dbe-cc78467e46a3445c94defd782f4fc343
R25	E2_plain_96	f02840c34662292f2550-7cdcbabd38c5472aa0d47e49f5bb04a5
R26	E2_residual_unit_8	f6f40777a94fe870b3f5-7aca80a890724e3f9bda60579352ab21
R27	E2_residual_unit_24	760974ee261830470993-0f7a8c6bd49543a3841314e919684f77
R28	E2_residual_unit_48	3dbe3c0827c108c86e2a-e047f8229707429c93184bc75d3c244e
R29	E2_residual_unit_96	bc1cfc0f52214e75038c-38c277eeab774b1194dd1844f372dc67
R30	E2_residual_scaled_8	43ffb961514ceb1ea9d8-f27c2da7032640ada2cfd54df8a038c8
R31	E2_residual_scaled_24	b48bb6d07e183f729073-5be4e5eaf78049d6964cdcc1cb02e95c
R32	E2_residual_scaled_48	1ef26c51c6f46c53cce1-8d3592e5eea64c9eaf0fe094da598ca9
R33	E2_residual_scaled_96	0f7c5a6ad6fc18622306-27adbadc93c941d1af43fd88e9bac108
R34	E1_after_epoch_gaussian_8	f65cc36c6722183555aa-55a880a1f0d6428a854d9626cdcb4442
R35	E1_after_epoch_gaussian_24	6a2dbdc4016e278bf3ac-57c9588a9af74ea1b49fabff4156f78a
R36	E1_after_epoch_gaussian_48	46cc2d0333f98ec911be-63cd8333272b4ec09520e3337f7b87cf
R37	E1_after_epoch_gaussian_96	670167bc6a9b50380a01-fe8eb710b34741b4a0978cfb2c3294a7
R38	CF2_gaussian_width1024_depth96	e5d33ffe2c320c0cf4ed-90f1f3c566024a2684f150ddc75997b6
R39	CF3_weight_bias_decomposition	7cef8aaa61602a4f04d9-91b54d0671914614a3854f8c4544cee4
R40	E2_scaled96_growth_diagnosis	3d2329355cfed30d7490-9c4f04a2bdf744f3a1b3c4df418355b6
R41	E3_A_seed1	e8c645d9482cd256deae-3f76ac4a3a8949d1af2fd196756c229b
R42	E3_A_seed2	3306f27ee19bbcebd235-ffc3d19080444f2e86a38406c6784fb8
R43	E3_A_seed3	3a67488efc107b654691-80b220070f3146d985a3ab8ca3068b80
R44	E3_B_seed1	779d5c921f74c67065a7-644d33a4885e46dc89cb2d71aa80648d
R45	E3_B_seed2	0433af61b3f2e9d2763d-399fdc59a4944ec58dcf970657b2a013
R46	E3_B_seed3	dc6ad98cb134159efb9f-a47999757e4141b29594336febc1a142